

Last Class (Oct 6)

- 1) Polls
- ✓ 2) Silhouette Score
- ✓ 3) KMeans: Initialization
- ✓ 4) K-Means ++
- ✓ 5) Limitations of K-Means
- ✓ 6) K-Median and K-Medoid

Today's class

- ✓ 1) Hierarchical Clustering
 - ↳ Agglomerative Clustering

2) Agglomerative Clustering

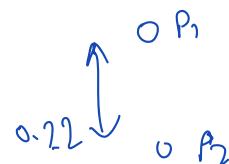
- ✓ ↳ Dendrogram
- ✓ ↳ Types of distances
- ✓ ↳ Proximity Matrix
- ✓ ↳ sklearn implementation

1) p_5 $p_6 \rightarrow \underline{0.18}$ distance



2) p_1 $p_2 \rightarrow \underline{0.22}$

similarity $\propto \frac{1}{\text{distance}}$



	1	2	3	4	5	6
1	0	0.24	0.22	0.37	0.34	0.22
2	0.24	0	0.15	0.20	0.14	0.25
3	0.22	0.15	0	0.15	0.28	0.11
4	0.37	0.20	0.15	0	0.29	0.22
5	0.34	0.14	0.28	0.29	0	0.39
6	0.23	0.25	0.11	0.22	0.39	0

6 $\longleftrightarrow$ 3

6 x 6

3, 6 $\longleftrightarrow$ 1

Stage 1

	1	2	4	5	3,6
1	0	0.24	0.37	0.34	0.22
2	0.24	0	0.20	0.14	0.15
4	0.37	0.20	0	0.29	0.15
5	0.34	0.14	0.29	0	0.28
3,6	0.22	0.15	0.15	0.28	0

$\min(0.23, 0.22)$

2, 5

	1	4	3,6	2,5
1	0	0.37	0.22	0.24
4	0.37	0	0.15	0.20
3,6	0.22	0.15	0	0.15
2,5	0.24	0.20	0.15	0

2, 5 3, 6

3, 6 4

